TD2

Vous devez concevoir une application Laravel permettant de gérer un système de covoiturage destiné aux employés effectuant des déplacements entre différents campus.

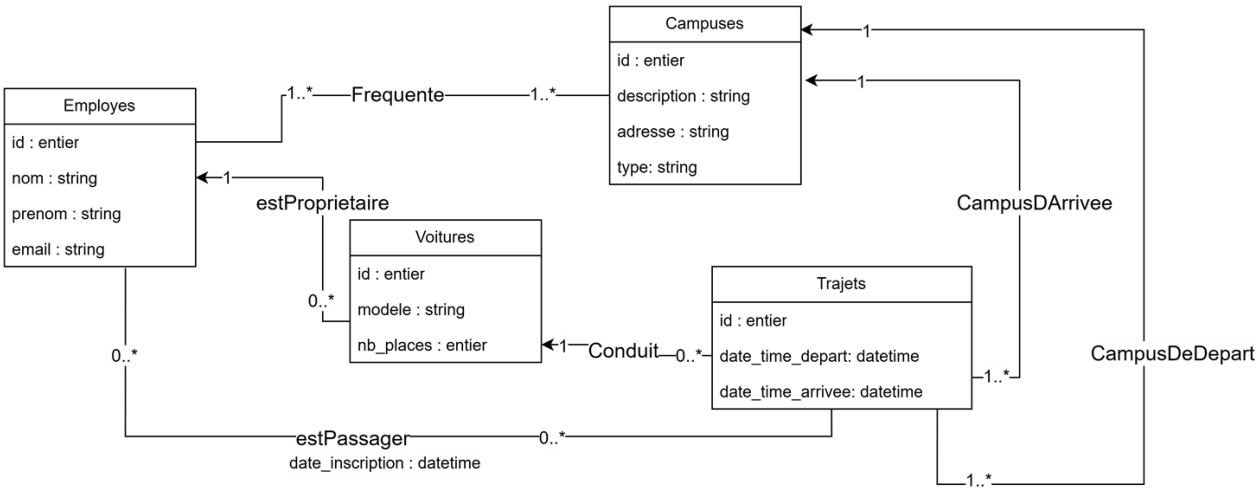
Cette application doit suivre une architecture MVC, propre à Laravel, et mettre en place les éléments suivants : migrations, modèles Eloquent, factories, seeders, contrôleurs, vues et relations entre les différentes entités du système.

L'application doit permettre de gérer les employés, leurs véhicules, ainsi que les trajets proposés entre les campus, en précisant le conducteur, le véhicule utilisé et les campus de départ et d'arrivée.

Les employés peuvent fréquenter plusieurs campus et s'inscrire comme passagers à des trajets, avec une gestion du nombre de places disponibles.

Cette application garantit une organisation structurée des déplacements, favorisant le partage de véhicules et l'optimisation des trajets inter-campus.

Le diagramme ci-dessous illustre le schéma conceptuel de la base de données, présentant les relations entre les différents objets de notre application.



<u>Objectifs et tâches à réaliser durant ce TD 2 :</u>

Dans le TD1, vous avez créé les migrations nécessaires pour la création de votre base de données, en ajoutant des données fictives d'employés et de véhicules.

Dans ce **TD**, vous allez devoir créer les contrôleurs et les routes nécessaires pour interagir avec ces modèles.

1. **Ajout de fonctions dans le modèle Employe**
    a. Ajoutez les fonctions qui permettent de :
        i. Compter les voitures d'un employé.
        ii. Vérifier si l'employé possède des véhicules appartenant à un modèle particulier (ex. : « Ferrari »).
        iii. Retourner un statut à l'employé selon le nombre de véhicules qu'il possède :
        - Si aucun véhicule → statut : « Pas conduteur»
        - Si au moins 1 véhicule → statut : «Conducteur»
        - Si plusieurs véhicules → statut : «Conducteur très actif»

2. **Création du contrôleur EmployeController**
    b. Listez les différentes fonctions à ajouter dans notre contrôleur.
    c. Implémentez le code de ces différentes fonctions.

3. **Création du contrôleur VehiculeController**
    a. Implémentez le code de ses fonctions CRUD.
    b. Ajouter deux fonctions supplémentaires intéressantes.

4. **Configuration des routes**
    a. Listez les différentes routes des deux contrôleurs : **EmployeController** et **VehiculeController**, et précisez pour chaque route : **l'URL, les paramètres, le contrôleur et la méthode du contrôleur**.